

Corrigé 1 — la vraie vitesse moyenne

- a) $t_1 = \frac{120}{40} = 3 \text{ h}$; $t_2 = \frac{120}{60} = 2 \text{ h}$.
- b) Distance totale 240 km, durée totale 5 h : $v_{\text{moy}} = \frac{240}{5} = 48 \text{ km/h}$.
- c) Parce que l'automobiliste passe *plus de temps* à la vitesse lente : la vitesse moyenne penche vers celle-ci. On divise toujours la distance totale par la durée totale, jamais la moyenne arithmétique des vitesses.

Corrigé 2 — dérivée d'un mouvement cubique

- a) $v(t) = \frac{dx}{dt} = 3t^2 - 12t + 9 \text{ (m/s)}$.
- b) $v = 0 \Leftrightarrow t^2 - 4t + 3 = 0 \Leftrightarrow (t - 1)(t - 3) = 0$, donc $t = 1 \text{ s}$ et $t = 3 \text{ s}$.
- c) $a(t) = 6t - 12$: $a(1) = -6 \text{ m/s}^2$ et $a(3) = 6 \text{ m/s}^2$ (le mobile ralentit puis repart en sens inverse, avant d'être ré-accélééré).

Corrigé 3 — remonter par intégration

- a) $x(t) = x_0 + \int_0^t (6t' + 2) dt' = 5 + [3t'^2 + 2t']_0^t = 3t^2 + 2t + 5 \text{ (m)}$.
- b) $x(4) = 3 \times 16 + 2 \times 4 + 5 = 48 + 8 + 5 = 61 \text{ m}$.
- c) $a = \frac{dv}{dt} = 6 \text{ m/s}^2$ (constante).

Corrigé 4 — lecture d'un graphe de vitesse

- a) Phase $[0; 2]$: $a = \frac{8 - 0}{2 - 0} = 4 \text{ m/s}^2$; phase $[2; 5]$: v constante $\Rightarrow a = 0 \text{ m/s}^2$ (MRU) ; phase $[5; 7]$: $a = \frac{0 - 8}{7 - 5} = -4 \text{ m/s}^2$ (freinage).
- b) L'aire sous la courbe est un trapèze : $\underbrace{\frac{1}{2} \times 2 \times 8}_8 + \underbrace{3 \times 8}_{24} + \underbrace{\frac{1}{2} \times 2 \times 8}_8 = 40 \text{ m}$.

Corrigé 5 — intégrer une vitesse non affine

- a) $\Delta x = \int_0^2 3t^2 dt = [t^3]_0^2 = 8 \text{ m}$.
- b) $a(t) = \frac{d(3t^2)}{dt} = 6t$: elle *croît* avec le temps, donc l'accélération n'est **pas** constante.